109年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(D) 1. 下列對引擎壓縮比敘述，何者錯誤？
A. 壓縮比對柴油機在經濟性影響很大
B. 在適度範圍內，提高壓縮比可增加柴油機之熱效率
C. 壓縮比過高時，因氣缸材質強度、餘隙高度過小不利燃油霧化等因素，故限制其經濟性
D. 高壓縮比較不易引起機體共振

(B) 2. 氣缸直徑D為200 mm，壓縮比為16，其餘隙容積為 942cm^3 ，求其活塞衝程長為多少m？
A. 0.43
B. 0.45
C. 0.47
D. 0.49

(C) 3. 下列對於掃氣效率敘述，何者錯誤？
A. 循環於壓縮開給時，氣缸內新進空氣之重量與其氣缸內同一時間所有氣體(含廢氣在內)總重量之比值
B. 掃氣效率越高有助於氣缸內之燃燒狀況，而增進引擎之性能
C. 掃氣新進空氣與前循環餘留廢氣混合，此外部分新進空氣隨廢氣一同掃出缸外，故掃氣效率必大於1
D. 單流式掃氣效率高於曲柄軸箱掃氣效率

(C) 4. 二行程柴油機為符合其短促的操作條件，新鮮空氣必須以高壓進入氣缸以便將廢氣排出，因此需要下列何種行程?
A. 吸氣
B. 爆發
C. 掃氣
D. 壓縮

(B) 5. 下列何者並非是柴油機之調速器的功能？
A. 限制負荷
B. 穩定加速
C. 限制轉速
D. 維持恆速

(D) 6. 下列何者不是四行程柴油機進、排氣閥開啟關閉動力的傳動機件？
A. 搖臂
B. 推桿
C. 凸輪軸上之凸輪
D. 飛輪

(D) 7. 什麼是柴油主機故障之主要模式？
A. 空氣壓力不足
B. 燃油低壓
C. 冷卻水低溫
D. 運動件磨損

(C) 8. 下列筒型活塞式柴油機的特點何者不正確？
A. 中、高速柴油機均採用筒形活塞
B. 藉由連桿將活塞與曲軸連結
C. 缸套左右方向上的磨損小
D. 活塞具導向作用

(B) 9. 如果柴油機運轉的工作點超過了轉矩的安全運轉範圍，則會發生下列何種狀況？
A. 喘震
B. 過扭
C. 飛俥
D. 失速

(A) 10. 柴油機的調速器有轉矩或扭矩的限制器，其主要功用為何？
A. 限制主機轉速
B. 確保低速運轉
C. 防止主機振動
D. 限制主機爆震

(B) 11. 當油霧偵測器警報作動時，於機器停止後，最少需等待幾分鐘才可開啟曲軸室門?
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10

(D) 12. B&WS70MC用主機，航行中缸套冷卻水進口溫度大都維持在多少℃?
A. 30
B. 40
C. 50
D. 65

(B) 13. 為確保人員與機件之安全柴，油機吊缸（Overhaul）前，應預先做好下述何項？
A. 在主機操縱部位不需掛上警示牌
B. 接上轉俥機並在主機操縱部位掛上警示牌
C. 隨時接上轉俥機
D. 隨時脫開轉俥機

(A) 14. 增壓機於運轉時有異音，啟動時加速太慢，且低速時又易停止是何原因？
A. 增壓機軸承損壞
B. 增壓機潤滑油溫度過高
C. 增壓機機殼龜裂
D. 增壓機空氣過濾網破損

(C) 15. 磨合期是柴油機投入使用的初期，此期間的特點為何？
A. 運轉穩定，可靠性高
B. 是機器主要使用期
C. 故障率高，但隨使用時間下降
D. 會減低機器的可靠性

(C) 16. 下列何者是測取示功圖的較佳時機？
A. 剛啟動運轉而尚未達穩定狀態
B. 發生異常運轉且溫度過高狀態
C. 正常運轉且達穩定狀態
D. 正常運轉且已開始減速狀態

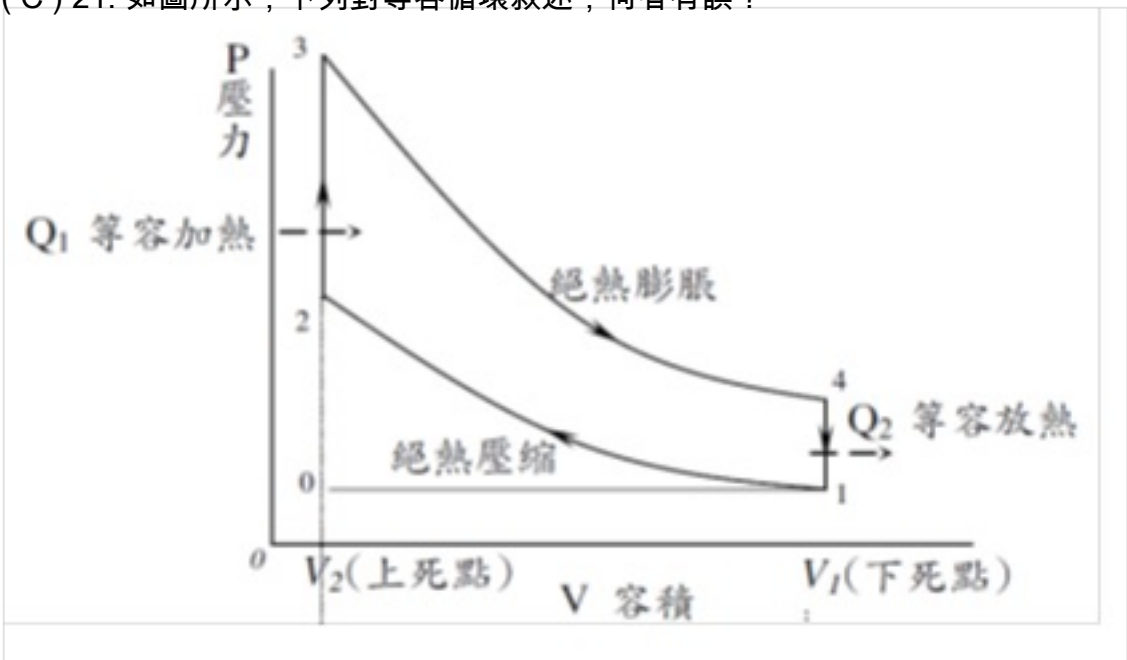
(C) 17. 氣缸內殘留的排氣愈多則下列何者效率愈低?
A. 機械效率
B. 熱效率
C. 掃氣效率
D. 進氣效率

(B) 18. 下列那些機件構成一整體，而形成中小型柴油機的機體?
A. 機座與排氣閥
B. 機架與氣缸體
C. 氣缸體與機座
D. 氣缸體與油底殼

(B) 19. 軸承與軸頸間，因相對運動而產生的金屬粉末稱為下列何者?
A. 砂
B. 研磨砂
C. 消防砂
D. 建築用砂

(C) 20. 四行程柴油機中連桿是用以連接那二者之機件?
A. 曲柄軸與十字頭活塞
B. 筒型活塞與十字頭
C. 筒形活塞與曲柄軸
D. 十字頭與十字頭活塞

(C) 21. 如圖所示，下列對等容循環敘述，何者有誤？



A. 第一過程：0到1為等壓進氣過程， 1~2過程，活塞對缸內氣體作功
B. 第二過程：2~3為等容加熱過程，在2處點火爆發，壓力急劇上升至3處最高壓力
C. 第三過程：3~4為絕熱膨脹過程，活塞由3推至4，而向內作功
D. 第四過程：4~1等容放熱過程， 1至0將廢氣排出缸外

(B) 22. 若噴油壓力及噴孔總面積不變，孔數增加將使孔徑減小，則下列何者是噴霧的變化結果？
A. 油粒變大
B. 細而均勻
C. 噴得較遠
D. 不受影響

(D) 23. 噴霧離開噴油嘴越遠，其中所含的空氣質量越多，即會逐漸擴散開來，噴霧寬度與速度分別有何變化？
A. 寬度變小，速度增大
B. 寬度變小，速度減小
C. 寬度增大，速度增大

D. 寬度增大，速度減小

(B) 24. 滑油酸鹼性的衡量尺度為「酸值」與「鹼值」其單位為何?
A. gKOH/g
B. mgKOH/g
C. gKOH/kg
D. gKOH/g

(C) 25. 可變螺距螺槳(CPP)其構造並不包含下列何者？
A. 傳動軸
B. 調距機構
C. 飛輪
D. 液壓系統

(A) 26. 柴油機引擎軸承間隙測量方式，下列所述何者錯誤？
A. 用蠟光測量間隙
B. 安裝後利用間隙規計測
C. 用鉛線壓測而量取之
D. 利用分厘規(Micro Meter)分別測量軸外徑及軸承內徑

(A) 27. 下列何者是造成柴油機爆震之原因？
A. 燃油之十六烷數太小
B. 壓縮比過大
C. 噴油定時過晚
D. 冷卻水溫過高

(D) 28. 使用重柴油的引擎，其高壓油泵柱塞外徑與襯筒內徑間之間係約為多少微米(μm)？
A. 0.5~1
B. 1~3
C. 4~9
D. 10~13

(C) 29. 關於在船上進行機器保養與維修工作時所採取之安全預防措施，下列何者錯誤？
A. 工作進行中，人員應遠離機艙吊車荷重之吊物周圍
B. 應等待柴油主機停機一段時間後方可打開曲柄箱門
C. 靠港時應打開所有通風道、天窗及門等
D. 在電焊或其他明火工作時，應排除周圍易燃物品

(C) 30. 有關於柴油機主軸承發熱的原因，下列敘述何者為非？
A. 軸中心線偏位
B. 潤滑油注油量不足
C. 長時間低負荷運轉
D. 軸承間隙不當

(D) 31. 柴油機的機械效率為何？
A. 輕載時為0
B. 滿載時為1
C. 恆大於1
D. 恆小於1

(C) 32. 下列何者可作為主要的能源？
A. 金、鎘
B. 鈾、錫

C. 天然氣、鈾
D. 鎘、錫

(A) 33. 個別缸冷卻水溫偏低時可能是由於何種原因所致？
A. 燃燒系統故障
B. 柴油機負荷太低
C. 操作失當
D. 冷卻水壓力偏低

(D) 34. 柴油機以油冷卻活塞之冷卻油出口溫度約為多少℃?
A. 20～25
B. 30～35
C. 40～45
D. 50～60

(D) 35. 推進軸系除主機曲拐軸之飛輪端外，其他組件，不包括下列哪一項？
A. 艉軸
B. 中間軸
C. 推力軸承
D. 曲拐軸

(C) 36. 柴油機哪一個系統會造成油霧化?
A. 進氣系統
B. 排氣系統
C. 燃油噴射系統
D. 增壓系統

(A) 37. 一般柴油機採樣的潤滑油發現有很高濃度的鐵粒子，可能為下列何種徵兆？
A. 活塞環與缸套過度磨耗
B. 過度冷卻滑油
C. 空氣濾清不當
D. 軸承腐蝕劣化

(D) 38. 何謂「下死點」？
A. 氣缸的最低點
B. 燃燒空間的最低點
C. 活塞離曲軸中心線最遠的位置
D. 活塞離曲軸中心線最近的位置

(A) 39. 引擎每小時之燃油耗量為50 kg，而其燃料之高熱值為1000 kcal/kg，則每小時供給引擎之可能總熱量為多少？
A. 45000 kcal
B. 50000 kcal
C. 55000 kcal
D. 60000 kcal

(A) 40. 為監視主機的性能，新造時主機的性能圖應何時建立？
A. 海試時
B. 船塢時
C. 安裝時
D. 出廠時